核心精讲

胰腺肿瘤

性感认识：胰腺癌癌中之王

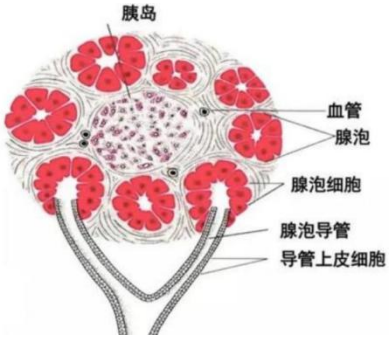
「理顺知识点」

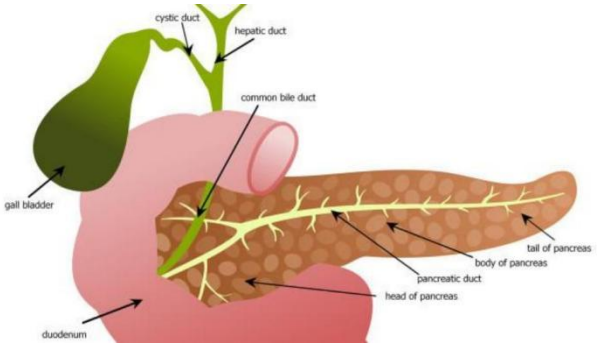
- 胰腺分为外分泌部和内分泌部
  - 外分泌部：腺泡细胞（产生酶）、导管细胞（产生HCO_3^-和水）
    - 胰腺癌来自于导管细胞，属于外分泌部
  - 内分泌部：胰岛（散在分布于腺泡细胞之间），可发生胰岛素瘤和胃泌素瘤
    - 胃泌素瘤来源于原始干细胞→错误的分化成为一种能够分泌胃泌素的细胞→胃泌素瘤

一、胰头癌

外科　胰腺肿瘤
00:02:02--00:40:49

1.导管细胞腺癌多见





2.癌中之王

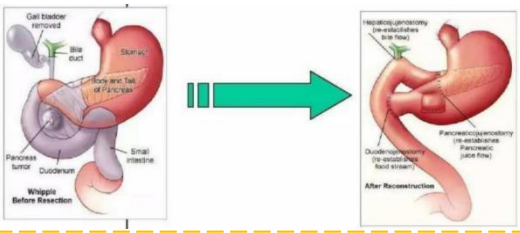
①最常见首发表现：上腹隐痛不适（临床表现隐匿、早期诊断困难）

②最典型表现：黄疸（出现晚、进行性），库瓦急埃courvoisier征

（深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊憋大的）

③早期肿块本身很少触及

④放化疗敏感性差



「理顺知识点」

- 胰腺癌临床表现隐匿、早期诊断困难，一经发现，大多都是晚期→癌中之王
- 胰头癌肿压迫胆总管→胆总管梗阻→胆色素排泄障碍→黄疸
  - 只有晚期肿瘤生长到一定的体积才能压迫胆总管→才能出现梗阻性黄疸
  - 随着肿瘤的增大→对胆总管的压迫越来越明显→黄疸越来越明显（进行性加重的黄疸）
- 库瓦急埃courvoisier征：在胰头癌压迫胆总管时，黄疸逐渐加深，胆囊显著肿大，但无压痛
  - 深吸气时膈肌下移，胆囊随之下移，更易被触及

3.检查

①CA19-9

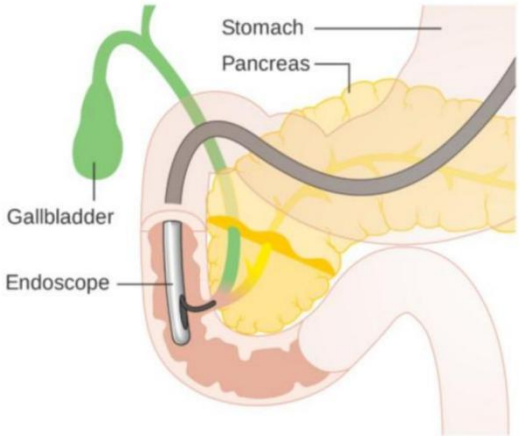
②增强CT：诊断（不均匀、乏血供）、评估肿瘤可切除性首选

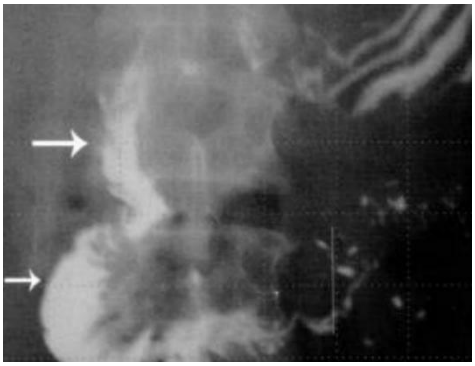


③内镜超声：作为CT/MRI的补充，也可评估肿瘤可切除性

④钡餐：反3字征

⑤ERCP：直接观察十二指肠壁有无癌肿浸润、且可取活检





4.治疗

（1）胰头十二指肠切除术Whipple术。其并发症：

①胆肠吻合口漏、狭窄（可致胆管炎、肝脓肿）

②胰肠吻合口漏（腹腔引流液淀粉酶明显升高）

③胃肠吻合口漏、反流

「理顺知识点」

- 吻合口持续接触具有腐蚀性的消化液→易产生吻合口漏
- 胆肠吻合口狭窄→细菌无法排出→细菌沿胆道逆行感染→肝脓肿（细菌在肝脏）
  →胆管炎（细菌在胆管）

（2）胰腺远端联合脾切除（胰体尾癌）

内镜下支架置入、PTCD、胆/胃肠吻合（无法切除）

放化疗，化疗药首选吉西他滨等（给姨弹个吉他）

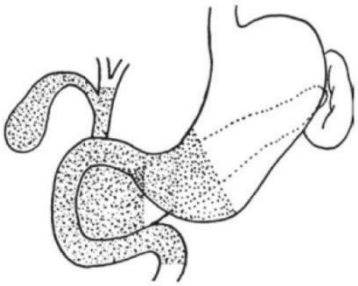
5.梗阻性黄疸

（1）特点

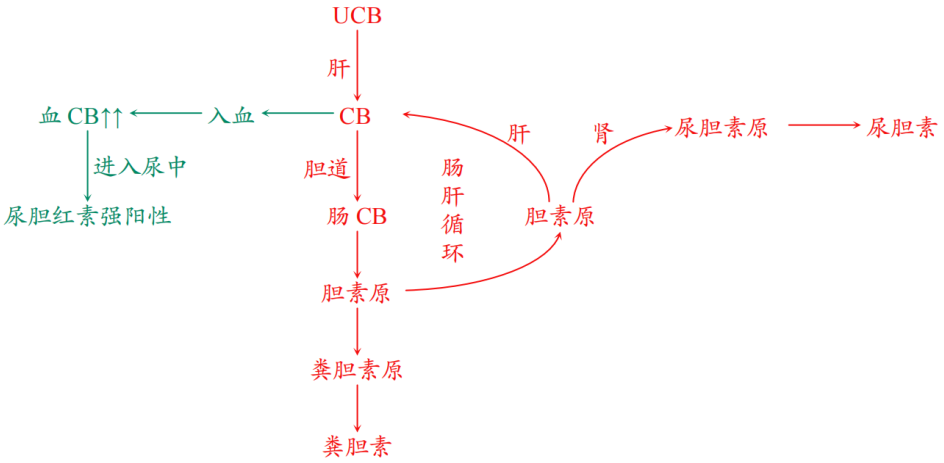
①CB显著↑、CB/TB＞0.5、尿深呈浓茶样、尿胆红素（尿CB）强阳性

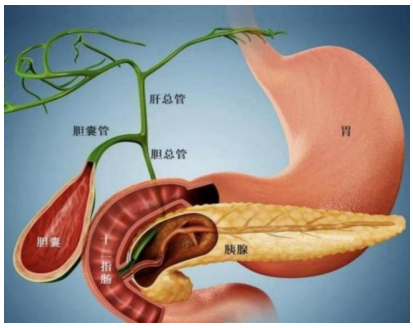
②尿/粪胆素原↓、粪浅甚至白陶土样「两极分化」

③碱性磷酸酶ALP↑



（2）鉴别



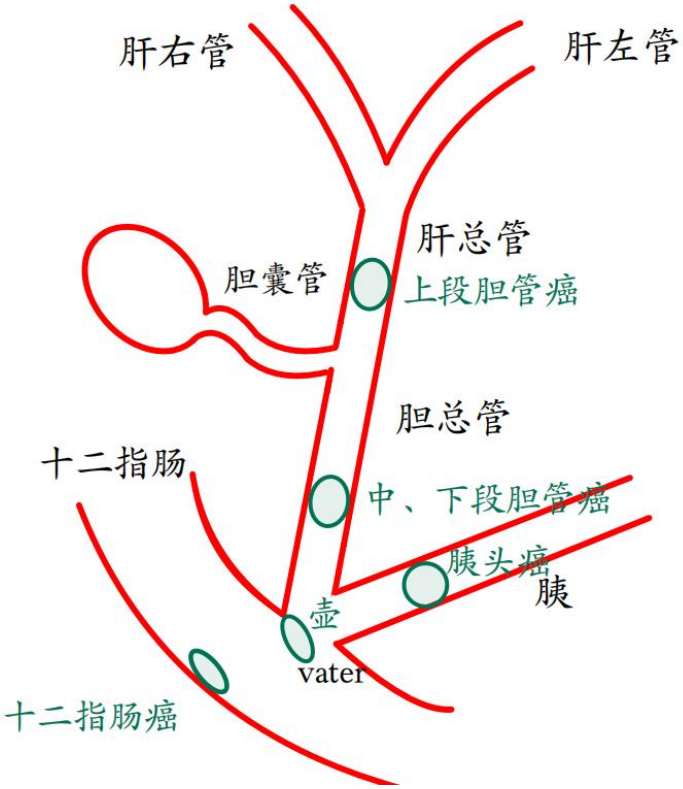


「理顺知识点」

- 梗阻性黄疸：
  - 胆道梗阻→CB 无法排入肠道→CB 反流入血→血 CB↑↑→CB/TB＞0.5
  - 血CB↑↑→（CB是水溶性）→经肾脏滤过→尿胆红素（尿CB）强阳性、尿深呈浓茶样
  - 胆道梗阻→CB 无法排入肠道→胆素原↓→尿/粪胆素原↓→粪浅甚至白陶土样
  - 碱性磷酸酶ALP：反映胆道梗阻→梗阻时 ALP↑
- 三种黄疸都有尿深，但原因不同
  - 梗阻性：尿 CB↑↑→尿深
  - 肝细胞性黄疸：尿 CB↑→尿深；尿胆素原不定，若尿胆素原↑，也可导致尿深
  - 溶血性黄疸：尿胆素↑→尿深

黄疸有没有、胆囊大不大

	黄疸	胆囊
胰头癌	晚、进行性	大、不痛、courvoisier征
壶腹癌	早、进行性→减退→进行性（波动性）	大、不痛、courvoisier征
十二指肠癌	晚、慢、浅	大、不痛、courvoisier征
上段胆管癌（肝门部胆管癌）	早、进行性	不大，甚至缩小（废用性萎缩）
中下段胆管癌	早、进行性	大、不痛、courvoisier征
胆总管结石	波动性黄疸 右上腹痛、寒颤高热、 Charcot征	不大、可缩小、可大



「理顺知识点」

- 黄疸有没有：
  - 胆管癌、壶腹癌：原发部位在胆管和胆管入口→黄疸出现早
    - 壶腹癌：极易坏死。早期可压迫胆总管造成胆总管梗阻导致黄疸，但若肿瘤组织坏死脱落，胆道暂时再通，黄疸程度可减轻（波动性）
  - 胰头癌、十二指肠癌：等待肿瘤变大后才能压迫胆总管→导致黄疸→黄疸出现晚
  - 十二指肠癌黄疸进展程度极慢→黄疸程度浅
- 胆囊大不大：
  - 壶腹癌、胰头癌、十二指肠癌、中下段胆管癌：都有胆汁排泄障碍→胆汁淤积→胆囊被动增大（Courvoisier 征：无痛、光滑、肿大的胆囊）
  - 上段胆管癌：位于胆囊管开口以上，不影响胆汁排泄，但阻止肝脏产生的胆汁流入胆囊→胆囊甚至可缩小（废用性萎缩）
  - 胆总管结石：胆囊可大可小

二、胰岛素瘤

外科　胰腺肿瘤
00:40:49--00:45:52

1.Whipple三联征：

①空腹或运动后出现低血糖症状（头晕、出汗、心慌等）；

②发作血糖常＜2.8；

③补葡萄糖迅速缓解

「串联」

- 正常人低血糖标准：＜2.8
- 糖尿病患者低血糖标准：＜3.9

注意：若无低血糖症状发作→72小时饥饿试验（饿吧）

餐前低血糖：胰岛素瘤

餐后低血糖：晚期倾倒综合征（进食后2–4小时发生）、某些早期2型糖尿病

2.90%单发、良性（区分良恶性主要依据侵犯和转移）→首选手术

Vs. 甲状腺滤泡癌依靠生物学行为鉴别良恶性（观察是否有包膜侵犯和血管侵犯）

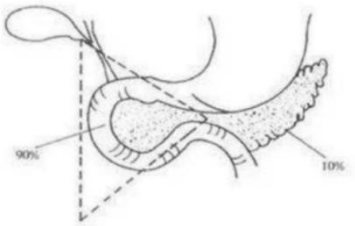
「理顺知识点」

- 胰岛素瘤、胃泌素瘤等胰腺神经内分泌肿瘤区别良恶性主要依据生物学行为

三、胃泌素瘤

外科　胰腺肿瘤
00:45:52--01:07:50

1.好发胃泌素瘤三角



①上起胆囊管和胆总管交界处（干扰：肝总管起始部）

②下至十二指肠降部及水平部交点 23

③内至胰颈体交界处 23

2.Zollinger–Ellison综合征（easy）

①顽固性消化性溃疡：十二指肠降部和水平部、空肠近段、食管远段等，但最常见于十二指肠球部

②腹泻

「理顺知识点」

- 胃泌素瘤：胃泌素分泌↑→胃酸↑↑→消化性溃疡
- 十二指肠球部最先接受酸负荷，可能因胃酸超过耐受限度而发生溃疡
- 胃泌素瘤更有特点的是：使正常碱性的胃肠道出现酸性

「串联」

- 腹泻（诊断学考点）
  - 分泌性腹泻：胃泌素瘤、霍乱
    - 霍乱：抑制α亚基的GTP酶活性，导致α亚基结合的GTP不能被水解为GDP，因此α亚基处于持续活化状态
  - 吸收不良性腹泻：小肠切除术后、慢性胰腺炎
  - 渗出性腹泻：炎症
  - 渗透性腹泻：乳糖酶缺乏
  - 动力性腹泻：肠炎、甲亢、糖尿病
- 胃泌素瘤五个类型都有，但主要为分泌性

3.诊断

①无胃手术史者基础胃酸排出量BAO＞15、胃大部切除术后者BAO＞5、BAO/MAO＞0.6

②胃液pH≤2且胃泌素超过正常上限10倍「胃泌素瘤五五开，给你耳屎胃酸嗨」

4.60–90%恶性（区分良恶性主要依据侵犯和转移）→Whipple术切除肿瘤+PPI控制高胃酸

胰头十二指肠切除Whipple术适合：胰头癌、壶腹癌、下段胆管癌、十二指肠癌、胃泌素瘤

（下蛋1年喂一壶）

真题解析·胰腺肿瘤

外科　胰腺肿瘤
01:03:13--01:45:52

1.2013N147-148B

A.Zollinger-Ellison综合征　胃泌素瘤60~70%恶性

B.Budd-Chiari综合征

C.Peutz-Jeghers综合征　黑斑息肉综合征

D.Gardner综合征　肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤

最容易发生消化性溃疡的是

完全与恶性肿瘤无关的是

2.2015N84A胰头癌常见的首发表现是

A.脂肪泻

B.黄疸

C.贫血

D.上腹部隐痛

3.2016N79A以下有关胰岛素瘤的叙述中，不正确的是

A.单发肿瘤占90%以上

B.细胞形态是决定其良恶性的主要依据

C.手术是唯一根治性治疗手段

D.90%以上为良性肿瘤

4.2017N160X以下有关胰腺导管腺癌的描述中，正确的有

A.放射治疗敏感

B.长春新碱是首选的化疗药物

C.5年总体生存率低于10%

D.CA19-9是主要的血清标记物

舅舅姨胆：胰腺癌、胆囊癌、胆管癌

　答案：1-4 AB D B CD

5.2019N71−72A男性，65岁，2个月来食欲下降，体重下降3公斤，无腹胀、腹痛，既往体健。查体：T36.8℃,P72次/分，BP120/75mmHg，一般情况良好，浅表淋巴结不大，皮肤巩膜明显黄染，心肺(−)，腹平软，右上腹可触及一肿物，光滑，质韧，无触痛，深吸气时易触及，移动性浊音(−)，肠鸣音正常。

71.该患者触及的肿物最可能来自于

A.肝脏

B.胆囊

C.肾脏

D.胰腺

72.该患者应考虑的原发疾病最可能是

A.肝癌

B.胆囊癌

C.肾癌

D.胰头癌

6.2021N134−135B

A.Whipple三联征

B.Charcot三联征

C.Zollinger−Ellison综合征

D.Carcinoid综合征　　类癌综合症

胃泌素瘤的典型临床表现是

胰岛素瘤的典型临床表现是

　答案：5−6 BD CA